

2022 年 Abel 奖获得者 Dennis Sullivan 访谈录

Bjørn Ian Dundas Christian F. Skau

Dundas & Skau (以下简称为 “D & S”) : Sullivan (沙利文) 教授, 首先, 我们要祝贺您由于您在最广泛意义上的拓扑学, 特别是在代数学、几何学和动力学方面的突破性贡献被授予 2022 年 Abel (阿贝尔) 奖. 明天您将从挪威国王陛下手中接过 Abel 奖.

Sullivan (以下简称为 “S”): 谢谢!

D & S: 您曾在许多不同的领域工作过, 实际上, 您的导师 William Browder (布劳德) 将您描述为一种智力上的真空吸尘器. 但对您所做的事情您似乎总是有一个指导性的指导原则. 如果数学是建立在两个支柱之上的: 空间和数, 那么您就有一个指导原则, 您一直偏重于空间, 以至于您想用空间取代数.

您探索的一部分是: “什么是流形?” 这也许是一个很好的开始; 在我们继续您的旅程之前, 就像您说的, 从外部到内部, 直观地说, 什么是流形?

S: 它是空间, 用一组点逻辑地表达出来.

D & S: 它是空间, 但它是一种特殊的空间, 不是吗?

S: 不. 空间的概念是你可以移动东西. 这里没有一堵无形的墙让你驻足, 你可以四处走动. 任何局部类似的对象都叫做流形. 空间本身是一个直观的词, 我们都知道. 但是有一个实际的概念叫做流形, 它是这个直观概念的逻辑版本. 当你作为一个数学学生第一次了解它时, 这是一个有吸引力的概念. 我学到的第一个关于流形的数学理论有点奇怪.

D & S: 请告诉我们!

S: 你在这样一个对象上附加了一些其他的对象, 这些对象是非常抽象的, 是代数拓扑学的一部分, 而你并没有真正用它的逻辑定义来描述. 当你有足够多的合适条件, 你就可以建造流形.

D & S: 所以您可以从这些抽象对象中重建流形?

S: 你可以在相差一个等价关系下建立它. 但你并没有以规范的方式构造流形中的点. 所以它没有点. 它就像一个黑盒子. 信息存储在那里. 这就是数的作用; 所有这些概念都基于数, 代数, 而实际的 空间纹理 (*texture of space*) 并不存在.

D & S: 是不是像蛋糕的配方和蛋糕的对比?

S: 是的, 我会说它就是这样; 这是个好主意. 你们一定准备好了吧?

D & S: 不, 我们没有!

S: 这是一个很好的解释. 就像一个没有边缘或层次的蛋糕. 这只是这个会永远存在



图 1 Abel 奖获得者 Dennis Sullivan 从挪威国王 Harald 陛下手中接过 Abel 奖
©Naina Helén Jåma/Abel 奖

的美味蛋糕，对吧？

D & S: 您真的想吃蛋糕吗？

S: 嗯，这就是吸引你的地方，空间的概念和它的纹理。然后，结果是，每次我问教授一个问题，他给我的答案都是用数表示的，这就是代数拓扑和同伦理论。所以我不得不去学习。可以说，我调整了几何问题，使它符合这些数。你知道，有些目标是无法实现的，而有些目标是可以实现的，所以我调整了一下，以使在那段时间里实现那些可以实现的目标。

D & S: 您在这里描述的或多或少是所谓的外科手术吗，您实际上是根据规定建造空间的？

S: 是的，你有一个信息的规定：它有多少孔，有多少柄等等，你根据这个描述建立一个实际的流形。手术可以让你建立它。这是一个强大的技巧。实际上，这是继 Thom (托姆) 的配边理论之后的第 2 种技术，非常有影响力。

D & S: 但是这里重要的区别是，用技术术语来说，在同伦理论中什么可以被变形为同伦类型，而不是真正的流形？

S: 对。首先，闭流形的分类是一个有趣的课题。先验地并不清楚它会是这样，但对闭流形进行分类是非常有趣的。你知道，没有边界，没有走向无限。

传统上，我们知道曲面的分类。这要追溯到 Abel 和 Riemann (黎曼)。他们把它弄明白了。球面，亏格数，Abel 函数，Abel 微分，等等。但是 Poincaré (庞加莱) 已经发现，在 3 维空间中，情况要复杂得多。然后随着维度的上升，它变得越来越复杂。

可以这么说，有趣的是有足够的“数机器”来理解 5 维及更高维的空间。这是一个惊人的发展，我想说这基本上要归功于 Thom，是他开始了这个故事，而外科手术正在完成这个故事。我上了最后一艘大船，去了... 无论何处。

D & S: 手术的确切顺序？

S: Browder, 你提到了 Browder, 他提出了这个理论. 它的形式很复杂. 你可以稍微改变一下, 让它更简单. 然后你可以从改变的图片中看到哪些领域可以被完全开发. 平滑的结构在某种意义上仍然是未决的, 可以相差有限性. 我的意思是, 我们知道光滑结构的无穷部分.

D & S: 这是前 Abel 奖得主 Milnor (米尔诺) 产生巨大影响的领域.

S: 是的, 当然, 是那个领域. 他 1963 年和 Kervaire (凯韦雷) 合作的论文是我的数学圣经.

D & S: 这就把我们引向了您在普林斯顿的论文. 那时候的普林斯顿一定是个迷人的地方吧?

S: 绝对地! 所有这些名人和他们的专业知识.

D & S: 所以您可以问他们?

S: 是的, 你可以在每天茶歇时问他们, 不用预约, 因为他们都会来喝茶. 你可以问他们任何你想问的问题.

D & S: 有个有趣的故事是关于您快完成论文的时候, 您和 Milnor 进行了一次讨论. 您能告诉我们吗?

S: 我有一系列的步骤, 如果我能把它们都做完, 我就能解出我想要的. 但每一步都有明确的手术部分还有 Milnor 怪球面部分. 我不知道它们是怎么联系在一起的, 所以我去了他的办公室, 因为我有一个严肃的问题. 喝茶的时候, 你可以问任何问题, 但这次是严肃的. 他看了看, 说: “你为什么不忘掉 Milnor 那部分呢?” 他不是那样说的, 而是像这样说: “你为什么不要忘记怪球面部分, 只做第一部分呢?” 这适用于分段可微流形.

D & S: 所以这是组合流形的情形吗?

S: 是的, 我称之为组合流形, 或者 PL 流形, 或者分段可微流形. 你允许破坏微分结构, 但你要保留组合结构. 我说: “谢谢您, Milnor 教授”, 但我想: “哦, 这些分段线性流形, 我喜欢光滑流形, 但这些只是分段线性的.” 我想了想: “等一下, 如果我那样做, 我就完全知道结构了! 也就是说, 我完全了解局部结构.” 因此我只需要弄清楚全局结构, 这又花了一年的时间, 但它解决了整个问题.

D & S: 您问您的论文导师 Browder: “这能写进我的论文吗?”

S: 嗯, 是的. 我问他: “我有一系列的步骤, 其中有这些系数, 如果能完成所有的步骤, 就会得到这个结果. 这能成为我论文的一部分吗?” 他说: “好吧, 我猜这就是你的论文.”

D & S: 这回答了长期以来人们想了很久的问题了吗? 我们正在考虑所谓的主猜想 (Hauptvermutung).

S: 那实际上是驱动引擎. 还有一个更著名的问题是组合结构是否由拓扑结构唯一决定的. 它被称为 Hauptvermutung. 事实证明, 只要我能完全理解我所讨论的理论, 我可以用 Novikov (诺维科夫) 的技巧来证明我的数列表是零.

接下来的 8 个月就像一场赛跑, 真的是一场与现实的赛跑. 每次我能更好地理解这个全局理论, 我就能证明 Hauptvermutung. 事实证明, 我可以证明所有的东西都是零,

除了 4 维空间中一个不是零的小东西，它是二阶的，就是它。几年后，他们在那个地方发现了反例。所以我尽我所能证明了。

D & S: 您所说的“那个小地方”是 4 维空间中的阻碍群，对吧？

S: 是的，那是我在 4 维空间的阻碍群。从某种意义上说，这不是我的工作方式。嗯，如果我能解决一个众所周知的问题，我会很高兴，但我真的更喜欢理解事物。我喜欢这个理

论，它说的是这些都是在给定同伦型中的分段线性流形，你可以计算这些数，然后你知道你得到的是哪一个，并且那个是一个完整的讨论。结果是 100 个数中的 99 个也是拓扑不变量。所以你得到了这个推论。今天的人们只知道这个推论。现在他们甚至有一个更简单的证明，所以我所做的一切都被忘记了！所以我很高兴我得到了这个奖，这样我就可以再次谈论它了。

D & S: 从那里开始，您立即开始做其他令人惊奇的事情。您发现 Galois (伽罗瓦) 群对流形的研究有重要的结果。事实上，您用这种方法解决了一个著名的猜想。您能不能详细说明一下，把重点放在它的流形方面？具体来说，为什么会在流形上有 Galois 作用，这看起来完全不合理。

S: 我想说的是，它仍然不被理解。换句话说，这里有一个不变量列表——我把它简化了一点——但是这个列表的很大一部分可以被收集到 K 理论的一个元素中。 K 理论有这种对称性，即 Adams (亚当斯) 运算。当你在复数域中观察单位根时，如果你把单位根相加，形成这个域，就会得到 Galois 群的交换部分。更准确地说，为了它们的对称性你必须完成流形理论——这在技术上对拓扑学家和几何学家来说有点奇怪——可以说，你完成流形的数量方面，正好是大 Galois 群的交换部分具有对称性。因而我们同时有 Abel 和 Galois。¹⁾

这种对称性存在于 K 理论中，所以它作用于流形的不变量。所以，流形给出了同伦型和这些其他的数值不变量，还有 Galois 群作用于这些不变量的信息，因此 Galois 群作用在流形上。事情就是这样发生的。它不是以自然明确的几何方式发生的，这就产生了这个 Jugendtraum，或青春梦，这个词是 Kronecker (克罗内克) 在不同背景下创造的一个术语。用初级术语解释这个 Jugendtraum，仍是开放的。

D & S: 我们如何看待流形？就像我们看待代数簇一样？

S: 你看，这有点奇怪。如果你想到实数和复数的通常代数簇，它们都是正常的拓扑空间。并且这个拓扑来自复数域或实数域的拓扑，对吧？Galois 群不保留该拓扑。代数几何的一个教训是，要理解用整数定义的事物，最好通过查看每个素数并查看实完全化来理解，并以这种方式查看信息。所有这些信息之“交”给出了完整的信息。这有点复杂。



图 2 2022 Abel 奖获得者 Dennis Sullivan
©John Griffin/ 石溪大学 /Abel 奖

1) 此处的“交换部分”原文为“abelian part”，因而既有 Abel 又有 Galois。——译注

这对我的拓扑同事来说实际上太多了. 他们不想听到这件事. 几何拓扑学家, 而不是同伦理论家. 同伦理论家——他们喜欢它!

D & S: 所以, 您正在收集所有这些消息, 一次一个素数, 再加上有理数信息?

S: 是的, 对于流形, 有限素数部分分裂为素数 2 和所有奇素数. 单个奇素数的行为是相同的. 由于 Poincaré 对偶, 它就像一个二次型. 众所周知, 二次型在素数 2 和奇素数上的表现是不同的.

D & S: 我们可以暂时换个仍然与名字 Poincaré 相关话题吗? 我们正在考虑 Poincaré 时刻这个术语, 指的是 Poincaré 自己描述的经历, 他在一瞬间看到了他几个月来努力解决问题的方法. 您有过这样的 Poincaré 时刻吗?

S: 我一直在寻找它们, 但它们很少出现.

D & S: 您能告诉我们您在即将参加口试作为博士学位的一部分时的迷人经历吗?

S: 哦, 是的, 是的. Milnor 有一本小书叫《从可微的观点来看拓扑学 (Topology from a differentiable viewpoint)》. 该书关于如何完成所有通常的事情, 你知道, 哥尼斯堡大桥问题, 继续到 Betti (贝蒂) 数等, 等等. 利用光滑函数和正则值, 好点的原像点, 子流形和类似的对象你可以更几何地来做这一切. 这是 Milnor 对从 1953 年开始的 Thom 理论的精彩描述, OK? 因而, 为了口试那时我们正在研究它, 我知道它的前前后后, 我可以回答任何问题.

我正走去参加考试, 心想: “考试前让我再看一遍”. 我去了图书馆, 打开了这本书, 看了看. 这是一本小书, 里面有 10 个定理. 但仍然有很多步骤, 我又看了一遍, 然后这个基本的画面出现在我面前: 你有一个映射, 像球面一样, 你取一个点的原像——这就是所谓的好值——你通过隐函数定理得到一个很好的子流形. 你得到局部坐标, 然后漏斗曲面样的邻域向下, 就像你会把一个空间螺旋螺线向下推, 然后把它完全压平. 但这说明了全局映射的一些事情: 有一个点的原像, 然后我注意到: “哦, 等一下, 一个点的原像有所有的信息.” 补的概念在域中可以说很复杂的, 但是一个点或圆盘在像球面中的补是可缩的. 这就像是从气球外取一个点, 它收缩, 它是可缩的! 因此, 你可以把映射唯一地扩展到可缩部分. 你做的任何选择将通过形变与任何其他选择相关联.

突然, 整本书或整个理论变得清晰起来. 它只是从这张照片, 从这张平坦的照片并辅以逻辑语言得到这里的补是可压缩的, 所以这里没有更多信息. 这只是纯粹的逻辑, 再加上这个简单的照片. 整本书消失了, 整个理论消失了. 如果我得了健忘症, 但在我脑海中留下了那张照片, 我可以复制整本书和整个理论. 然后我想: “这就是理解数学的意义”. 我是一个研究生! 所以, 我想再感受一次!

D & S: 您做到了吗?

S: 是的! 然而, 这需要越来越长的时间.

D & S: 您在这方面的其他主要成果中, 有没有一个在您的脑海中有这样的画面, 您实际上看到了整个理论?

S: 好吧, 我的意思是, 基本上就是我所说的这一系列步骤, 你取原像并使用这张图像, 我一直在使用这种方法. 例如, 你知道螺丝刀的工作原理, 它进入插槽并转动它. 你

知道，你可以拆散这所房子。我的意思是，你可以做任何事。你必须有一个简单的工具，你必须理解它，然后使用它。嗯，那不完全是 Poincaré 时刻。

当你这么说的时侯，我想到的 Poincaré 时刻是当他踏上公共汽车时，他意识到单位圆盘的全纯一一映射与非 Euclid (欧几里得) 几何的对称性或全等性是一样的。这真是一种奇妙的联系。这两件事他都知道。但是，在某种意义上，这个联系就是一刹那。这在很大程度上决定了下个世纪，还有 Thurston (瑟斯顿) 等等的的所有工作。

D & S: 但当您证明 Adams 猜想时，您必定有过一个类似的经验。您评论说 Galois 作用相应于 Adams 运算实际上并不重要。尽管如此，当您试图解决 Adams 猜想时，它们是相同的对您来说一定非常重要。那实际上可以是真的一定出乎意外吧？

S: 好吧，这不是我的创造，是 Quillen (奎伦) 的观察：Adams 的这些运算，不管它们是什么，我们就说它们是一些与流形和空间有关对象的一些对称性。

对称性与以下事实有关：在代数领域，你不妨假设 p 乘以任何数都是 0，其中 p 是素数，就像 3 乘以任何数都是 0，3 就是素数。有一个惊人的事实，例如，如果“用 3 乘以任何数都是 0”是成立的，此时你取一个数 x ，并取其立方，你再取另一个数 y ，也取其立方，你把这两个立方数相加，然后取这两个数之和的立方，得到相同的结果： $x^3 + y^3 = (x + y)^3$ 。这是因为二项式系数定理说，你得到了这些 1, 3, 3, 1 项，但 3 是零，所以你得到 1 和 1 项。这表明你在每一个素数世界中都有这种对称性。所以，你有这个被称为 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 自同构给出的额外对称性。那真是太棒了！

Quillen 已经暗示 Adams 猜想和 Frobenius 自同构之间有联系，但这对我来说有点太奇特了。我想利用 Adams 猜想的答案，但我不想证明它。然后我听说——我还没见过他——他不打算做这件事，因为他首先必须学会 Grothendieck (格罗滕迪克) 的 200 页，并将其转移到他的语境中。好吧，他只写完美的论文，必须是完美的，否则他就不写。

D & S: 您说的是 Quillen，对吧？

S: 是的，是 Quillen。现在，我在添加我后来发现的内容，因为我读了他更多的作品：每篇论文都很完美。完美并不是恰当的词，它是最优的 (optimal)。你不能做得更好。所以，我听说了这件事，我说：“好吧，我要假装这是真的，因为 Quillen 建立了这种联系，他本可以把证明写出来。”然后我又说：“等一下，我不能假装这是对的，我必须亲自证明它。”但如果这是真的，那就更容易证明了。因为你知道这是真的。这是一个拓扑定理，所以我一直在研究它。

我对其研究了 6 个月，在那段时间里这是一个很长的时间，因为事情发生得更快。我将其简化为某个对象——它等价于某个对象——然后我尝试了很长时间来证明这一点，但我做不到。然后：我记得坐在草坪上，我记得 1967 年 8 月 19 日的那一刻。我刚刚和家人一起从墨西哥开车去了伯克利。我打算在那里呆两年。我坐在我们有自己住所前暂住几天的房子草坪上，我想：“Quillen 对此说了些什么？”他说：“Frobenius! 代数对称！在素数！”事实证明，这立即给出了我的条件，因此我有 Adams 猜想的一个证明。

从某种意义上说，这是 Poincaré 时刻。我花了一年的时间写出细节。有不同的细节，没有 Quillen 想象的不祥预感，所以我能够做到。

D & S: 这催生了所谓的麻省理工学院笔记, 它被广泛流传并闻名遐迩?

S: 这催生了麻省理工学院的笔记, 是的. 你必须首先局部化, 然后完成, 然后做所有相关的同伦理论.

D & S: 然后, 您转到拟共形流形和 Lipschitz (利普希茨) 条件. 这种过渡是如何发生的?

S: 您有点跳过了大约 10 年... 但是我们没有那么多时间!

D & S: 是的, 我们知道跳过了有理同伦理论, 这确实很遗憾, 但是...

S: 好的, 但是我对此有一点看法. 代数几何和类似的任何东西只是基于有限的素数. 事实证明, 这个代数拓扑中在素数上确定的所有信息都具有与代数几何相关的额外对称性. 但是后来我想: “等一下, 关于无限的素数, Archimedes (阿基米德) 的地方是什么情况?¹⁾” 我不知道任何分析, 或类似的任何东西. “但是, 也许与微分形式有关?” 事实证明确实如此. 就像代数学做到这个部分一样, 分析学和几何学也做到这个部分.

D & S: 这的确对所有有理理论开创了分析.

S: 对!

D & S: 然后, 您在许多情况下证明了上同调决定了整个有理型; Kähler (凯勒) 流形.

S: 是的, 它有一些很好的推论. 其想法是用自然的术语来表达信息. 以微分形式来表达无限部分, 有理数, 实数的信息是很自然的, 这对于分析学和几何学也是自然的.

D & S: 因此, 您有具有 Galois 作用的那些素数的这个信息, 您对无限块的微分形式有分析吗?

S: 所有这些都与拓扑有关, 对吧. 但是, 继续下去, 所有这些都令人沮丧, 因为它在流形之外. 它们是不变量. 我喜欢关于流形内部事物的事实. 叶状结构或动力系统和分形集, 这些东西在流形内部, 它们是由流形内部的无限过程构造的. 所以我开始了解这些无限过程.

这开始于动力学部分. 这有点像只是遵循内心的这种兴趣, 没有合乎逻辑的理由. 我想说, 我又开始成为一名研究生了. 事实证明, 在 2 维中理解流形理论全纯部分的最佳方法不是通过光滑结构, 而是通过拟共形结构. 那是理解 2 维的最好方法. 它可以适应某些无限的分形过程. 无论如何, 留下这个高度复杂的代数观点, 并回到对流形的原始兴趣是自然的, 例如流形内部的动态过程和诸如动力学之类的过程. 我的意思是, 物理过程发生在空间, 所以与科学中的其他一切有关. 即使在医学里, 你知道, 你的身体里有流着液体的管道等等.

D & S: 让我们更多地谈论这些动力系统及其在研究流形时的重要性. 也许我们可以从非常具体的对象开始, 即 Denjoy (当茹瓦) 在 1930 年代的回答 Poincaré 提出的关于无周期点圆微分同胚的问题. Michel Herman 和他的学生 Yoccoz 在 1970 年代致力于此,

1) Archimedes (公元前约 287 年 – 公元前约 212 年) 时代已经知道有无穷多个素数. 事实上, Euclid (公元前约 325 年 – 公元前约 270 年) 已经在其《几何原本》中用反证法证明了素数的无穷性. ——译注

并加以极大地拓展，除其他成就外，他们回答了 Arnold (阿诺德) 提出的一个问题。以此为背景，我们能问您这一理论如何影响您的愿望，可以这样说，理解流形内的事物？这与您给出的图像——从外面看流形局部地就像一滩牛奶，没有太多的个性——形成鲜明对比。

S: 让我首先提出一个问题来回答这个问题：“为什么要了解流形很有趣？”一切都与空间有关。好的，我们做了有关数的方面，但是为什么真的很有趣？好吧，我们看到的所有过程都在空间中进行。各个其他领域，常微分方程，偏微分方程，泛函分析所描述的所有内容都是描述过程的全部。这也是组合学，计算机算法。所有这些都是时间的过程，但是所有这些时间过程都发生在空间中。

那时我还不知道这一切，但是我想进一步了解流形内部发生的事情。一个小的动力系统可以在流形内部创建一个有趣的分形集。而且，如果您扰动该动力系统，该分形集仍然存在。它在结构上稳定。因此，我不得不了解诸如 Cantor (康托尔) 集，分形之类的对象。因此，我开始了，我想说的是我在着手研究拟共形映射前差不多有 10 年时间。

这是在 1970 年代末。我在思考动力学和叶状结构，例如一个洋葱的这个想法，它是叶状的。那是一张非常吸引人的图像，这些都是有趣的对象。Thurston 已经到达现场，他吹走了每个人的思想，包括我的。我只好不谦虚地说我足够聪明，我在看 Mozart (莫扎特) 演奏钢琴时理解了 Thurston。我的意思是，不是每个人都这样做，因为 Thurston 不是那么善于沟通。

D & S: 但是他和 Thom 一起是你的英雄之一，不是吗？

S: 是的，但是他比我年轻，他是我的弟弟英雄。所有这些都符合我的愿望，即进入流形内部，并了解更多的几何事物。所以我开始研究动力学，并了解 Smale (斯梅尔) 学派。然后，在法国，我开始去 Michel Herman 的讲座，然后遇到了他的学生 Yoccoz。Michel Herman 正在研究你在问题中提到的问题。发生这样的事情：Denjoy 于 1974 年去世，Michel Herman 为法国数学会整理 Denjoy 的论文。Herman 开始谈论 Denjoy 的论证。因此，我了解了这个论证。然后 Herman 开始回答这些问题，完善了 Denjoy 的工作。您必须记住，Poincaré 正在做天体力学，尤其是三体问题。他提出了这个问题，Denjoy 回答了问题，实际上，他是在 Poincaré 去世后几十年里做的。

这都是关于 1 维流形的。事实证明，从这种内部角度来看，它们实际上是最难的。它们非常困难。Herman 分析了圆的微分同胚非常精细的结构，我们在他做出结果时正在学习。我只是对此很感兴趣。例如，有一个漂亮的例子，涉及黄金分割数和 Fibonacci (斐波那契) 数，这引起了我的兴趣。

D & S: 这是您在 IHÉS 的时候吗？

S: 在 IHÉS，是的。他在奥赛 (Orsay)，只是隔了伊维特 (Yvette) 山谷。关于实线的有趣之处在于，有 3 种失真 (distortions) 在代数上表现得非常好。有度量距离失真，比率距离失真和交比失真；分别对应于度量几何，仿射几何和射影几何。还有通常的链式法则。你取其对数，在复合下它是一个不错的公式，现在你可以使用这些更高的失真进行另外两个复合。这些是我用来向自己解释 Herman 工作的关键内容。

Michel Herman 的定理占据了出版物《IHÉS 数学 (Mathématiques de l'IHÉS)》的整整一卷，我想将其归结为少数几个理解的关键时刻。在几年的思考后，你可以将其归结为可以通过电话告诉某人的东西。那就是我的挑战：找到我可以通过电话告诉某人的证明。你必须理解它，你不能写下很多公式和计算之类的东西，你必须理解它。就是这样，渴望理解，就像乐趣一样，你知道的。

但是后来，在 1982 年，我听说物理学家发现了与相变有关的令人震惊的东西。你知道，水变得越来越冷，突然间它形成了这种晶体，对吧？这是所有这些刚化发生的时候。这就是所谓的相变。在很多情形，物理学中发生了这种情况。事实证明，物理学家在一个动力学示例中计算了一个这样例子，你要说的是，你会将某个参数调整为冻结点，然后你会得到这一令人难以置信的事情：它可能取决于无限多的参数，并且它根本不依赖于任何东西，这是普遍的！

D & S: 那是 Feigenbaum (法伊根鲍姆) 首先发现的，对吗？

S: Feigenbaum (从另一个方向) 发现有这种变率 (*rate*)。然后，其他物理学家发现了——实际上 Feigenbaum 也发现了。他没有像其他人那样传达它——我想说它是这种内蕴几何，就像晶体一样。

对我而言有趣的是，当时没有足够的技术来证明这一点。它是数值计算的。您可以采用这个公式和那个公式，并进行无限过程，计算以及——bingo 游戏！Hausdorff 维数为 0.5308... 或类似的东西。因此，这里是一个定理，它是真的，并且它被明确叙述的。所引为真，因为从数值上是正确的。现有技术不足以证明这一点。事实证明，你只需要在 Michel Herman 和 Yoccoz 的东西中添加 3 件事，然后你就可以证明这一点。但是花了 8 年。

我的想法是，我可以停止我正在做的任何事情，而只是为此而努力，不会有任何反例，你知道的。证明需要新的数学。

D & S: 而您是提出证明的人？

S: 是的，我找到了它，花了 8 年。

D & S: 那是在 1982 年？

S: 是在 1990 年。我听说它时是 1982 年。

D & S: 与此同时...

S: ...与此同时？我只是在为此努力。可能还有其他东西出现在印刷品中，但我没有做其他事情。

D & S: 例如非游荡域定理？

S: 不，那是 1981 年。

D & S: 它发表于 1985 年？

S: 不，不，那已经结束了。我当时正在研究拟共形映射；Ahlfors (阿尔福斯) 和 Bers (贝尔斯) 的理论进入了动力学。到 1980 年那已经是既成事实。

D & S: 您得到了关于非游荡集的这个结果，这一定非常鼓舞人心。

S: 这很明显。从理解中可以明显看出。

D & S: 但这对 Fatou (法都) 来说并不明显.

S: 不明显, 但是他没有这种拟共形映射理论, 这种形变理论.

D & S: 证明这一点您一定很满意吧?

S: 嗯, 不, 不是, 不, 你误解了我. 这些奖项和东西很好, 但这不是重点. 这不是解决问题的重点, 重点是理解. 到这个时候, 当你了解 Ahlfors 和 Bers 在做什么时, 这就像一个 Poincaré 时刻, 你会说: “这里的理论可能在其他理论中非常有用.” 这些是不相交的宇宙, 做这种 Fatou-Julia (朱利亚) 的事情, 只是把技术转移过来.

D & S: 您现在在谈论您的词典吗?

S: 这是我词典的第一条词条.

D & S: 在您证明非游荡域论文的引言中您叙述了该词典. 但是譬如说为了证明非游荡的结果时您利用了词典吗?

S: 我利用了. 有一种叫做 Ahlfors 有限定理的东西, 您取使它有效的对象, 然后在其他领域将其重组. 这实际上是在利用比较, 对应.

非游荡结果, Fatou 定理, 对应于这个 Klein 群范畴中的一个知名定理. 这是关于理解的想法, 而不是名字, 而不是它是什么域, 而是什么是数学的想法. 在这里 (*here*) 和那里 (*there*)¹⁾ 的数学想法是相同的.

D & S: 这就像您在片刻前告诉我们一样, 一旦您知道有些事为真, 就很容易证明它? 词典在这方面是某种指导吗 —— 您会知道什么是真的吗?

S: 不, 就像你安排聚会: 你必须有足够的饮料, 足够的食物. 我的意思是, 你必须有足够的东西. 你必须顾及联系. 回想起来你可以说 Fatou 问题与这里, Ahlfors 和 Bers 的已知事物相对应, OK?

基础数学是相同的, 这是令人满意的. 但它太明显, 并不令人兴奋. 想法是, 如果你从结构的角度来思考, 这里的结构和那里的结构是相同的, 两个例子, 相同的结构.

D & S: 所以, 如果您愿意, 我们在谈论 Klein 群和二次动力学或复动力学之间您的词典, 对吗?

S: 那是词典中的一项. 词典说: “对于这里的每一项, 这里应该有一个相应的项, 因为两个环境的基本元素是相同的.” 事实上, 我曾经在一次会议上向 Mostow (莫斯托) 介绍 Bers. Bers 问: “你为什么介绍我们? 我们彼此认识多年, 我们是亲密的朋友, 但我们从不谈论数学.” 就像他自豪地说. 我说: “好吧, 我有这个定理. 如果你这样做, 是 Mostow 的定理, 如果你这样做那是你的定理.”

D & S: 他们对此有何反应?

S: 你知道, 人们在他们舒适的世界中, 那里已经很富庶而美丽, 他们在那里很高兴. 我不喜欢那样, 不知怎么的, 当我开始理解一些东西, 我就开始想联系别的东西.

D & S: 因此, 您有词典, 您正在告诉我们的是两件事的基础数学是相同的. 但没有任何特定原因; 它们就是一样的吗? 偶尔会发生您有两个不同的数学问题, 以及您

1) 原文似误为 “here and here”.——译注

处理它们的方式，或者没有明显的原因它们组合工作的方式就是一样的。

S: 不。问题是：“对每种情形，在数学中涉及的基本要素是什么？”在这种情形，存在实际上具有某种形式的动力系统，这种形式是称为超有限性的一种技术形式，它与 von Neumann (冯·诺依曼) 代数有关，也与 Riemann 的复结构形变的想法有关。OK，那是两个想法。

有一个由动力学所保存的潜在复结构。这些被称为全纯动力系统。这个技术可以在整个领域使用。但是在此之前有一个称为 Fatou-Julia 理论的领域，一个涉及 Poincaré 极限集的单独领域和不连续性的领域等等。这些是两个不同的领域。这由复分析学家所占据，而这在现代由研究动力系统的人们所占据。他们的根本性讨论的基本要素是一样的。这里的每个进步都应该与那里的某事相对应。

这只是用简单的术语来看待事物，没有文字。我不让我的研究生使用名字，他们无法使用任何固有名称。他们不得不用英语句子说出基本概念，例如他们在谈论的线性代数或整数。如果他们不这样做，我会在口头上打他们一巴掌。

D & S: 众所周知，您对数学的兴趣非常广泛，您看到了其他人看不到的联系。但是我们能问您一个挑衅性的问题吗：有没有您不喜欢的数学类型？

S: 不，因为有这么幅壁毯，所以都连接了。就像你身后的壁毯，它哪儿都有。一切对我来说都很有趣。

D & S: 现在流体动力学进入了。您能告诉我们有关情况以及为什么吗？OK，这里您最后有一个画龙点睛的妙语，我们不会为您剧透。

S: 我忘了 ...

D & S: 哦，您承诺由 Poincaré 组合拓扑取代 Newton (牛顿) 的微积分。

S: 哦，是的，当然是的，但那不是一个妙语，那就是主题。这个想法是，是的，所以，数学的快速历史，对的：我们有希腊人，他们有自己的问题，超过 2000 年前。Newton 来了，他与 Leibniz (莱布尼茨) 发明了微积分。突然，希腊人可以解决许多问题了。你可以计算新对象的体积。因为有微积分你可以忽略高阶误差项。误差为 0.1 小数点位置，误差为 0.001，你忽略了所有这些，而你只需尝试获得第一部分即可。然后公式是简单的，并且你得到这个漂亮的理论。

但是，你知道，如果你看着物理学家的眼睛问，他们会说：“连续区¹⁾不存在。”连续区不存在，因为，我们对此了解了些什么呢？原子模型，基本粒子，没有 33 位小数以下的物理学。没有物理理论，您甚至无法谈论在那之下的距离。

另一方面，微积分理想漂亮地奏效，我们有重力，Einstein (爱因斯坦) 的理论。顺便说一下，Einstein 理论还没有与标准模型联系起来，这是基本粒子相互作用的方式，这些小距离降低到 Planck (普朗克) 尺度。事实上，Planck 尺度是重力和自然的强力相提并论的尺度。

甚至物理学家都使用连续区 ... 喜欢以宗教的方式！好像它存在！然而他们知道这不

1) 全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词》(1996 年) 把 continuum 定名为“连续区”；其公布的《数学名词》(1993 年) 把 continuum 定名为“连续统”。——译注

是真的，因为 Newton 的微积分导致经典物理学，这是被量子理论否定的。但是如此美丽！表示论，Lie (李) 群，它是如此美丽，它们可以制作模型，并且模型有效！但在物理理论中没有某种基础，缺少一些东西，对吗？。

因此，流体力学一直处于经典和量子讨论之间，您可能会说，是统计讨论。它一直介于两者之间，并且在 3 维上... 嗯，在 2 维中在理论上一直是成功的，不是在计算上，而是在理论上。出于相同的数学原因，这个 Ahlfors-Bers 理论和这个形变理论有效，它们与分析学有关，我理解这一点。那是我成功的原因之一，我理解它，那个理论的一半在 3 维中有效，但另一半不是。

在 1991 或 1992 年，我很惊讶地听到，3 维中的这些基本流体动力学方程从理论上尚不理解——无论它们是否有解——因为在 2 维时这是完全清楚的，并且我明白其中的原因。它们在世界各地被工程师用来生产油，被医生用来修复动脉瘤。后者利用动脉瘤内部的一点湍流，在这里做一点支持的事情，医生一天可以做几个，他们可以修复随时可能死亡的人。

3 维流体动力学怎么会如此神秘？也大约在同一时间，人们能够在计算机上很好地处理问题，但目前在每个方向仍然有 1000 个左右网格点的限制。3 个 1000 相乘就是 10 亿。你在计算，但是有一个 10 亿乘 10 亿的矩阵问题，这是无法实现的。所以对于人们能够计算什么有这个明确的限制。后来实际上成为这些千禧年问题之一的这个数学问题，之前我已经研究了大约有 10 年，它很漂亮，很精确，等等。但这是不切实际的。真正重要的是：在你可以计算的尺度上你能够理解什么？然后也许也证明了定理。

我的想法是，这全都与空间有关——过程在空间发生。而且您已经拥有 Newton 连续区，它为你提供美丽的空间代数图片，你有微分形式，微积分，Leibniz 的乘积法则，你知道。伟大！事实证明，如果你将问题离散化并将其放在计算机上，您必须做差商而不是导数，而且他们不满足具有 h^2 误差的乘积法则，除以 h ，仍然是一个 h 误差。但是当 h



图 3 从左至右: Christian F. Skau, Bjørn Ian Dundas, Dennis Sullivan
©Scott Sanden, Gyro AS

趋于 0. 在每个计算中, 那是误差项. 所以想法是, 他们知道这一点, 数值分析师当然知道这一点, 他们知道这一点比我好得多, 但它们似乎没有一种理论方式接近它. 因此, 这个想法是, 或者 Poincaré 告诉我们的, 对于所有这个拓扑, 我们之前谈论的所有数游戏极其深刻, 必须通过将空间分成小块来完成, 然后做与此相关的一些组合. 因此, 这是组合拓扑, 这使您可以理解有乘积结构的非线性方面. 那是我理解的主题, 我一直在研究它至今已经 30 年了, 我认为我最近取得了一些进展.

D & S: 为了计算流体力学中的任何内容以及类似的东西, 我们必须进行离散化. 您是说我们应该把它作为研究的主要对象?

S: 是的! 我们应该研究完整的代数拓扑——现在又回到了开始处: Poincaré 对偶, 交, 事物如何相交, 这就是环结构. 你知道, 流形中这些对象可以相交, 这给出一个环结构.

D & S: 您是否认为我们一直在谈论的 Navier-Stokes 问题是最困难的千禧年奖项问题之一吗?

S: 没有想法. 我甚至不把它当作千禧年问题来关心. 我很想证明它, 但我宁愿理解它的一些变体. 我的意思是, 从某种意义上说, 那里有几个 Fields (菲尔兹) 奖之类的东西使这个词典的东西变得如此有趣, 那是因为他们拥有了 Mandelbrot (芒德布罗) 集的这些图片. 有一次服务员在我们研究 Mandelbrot 集时来了, 他说: “哦, 那是 Mandelbrot 集.” 每个人都知道 Mandelbrot 集, 对吗? 对 Mandelbrot 集有很好的计算, 你可以放大到任何尺寸, 它变得越来越复杂, 很漂亮, 就像蕨类植物之类的东西. 你进入得更深些, 然后有一个新事物, 你知道, 这是确切的. 并且这导致许多陈述和猜想, 其中一半已经成为定理, 一半仍然是未决的. 所以这一直是一个非常活跃的领域. 一般而言, 对于流体我们没有那么好的计算. 我们没有足够的理解. 我们只能尝试, 如果有效: 好. 如果不起作用, 你知道的: 令人不快. 因此, 我们的想法是在这个问题上做更多的概念性工作.

使用 Poincaré 的想法, 将空间分解为组合片段, 看看它们如何相互作用, 用其他片段来覆盖揭示 Poincaré 对偶的断裂, 并将所有这些放入处理 Navier-Stokes 方程的计算机程序中.

D & S: 您已经说过好几次, 简单就是特点. 当 Atle Selberg (塞尔伯格) 去世前两年接受采访时, 他非常强调的一件事是, 我们引用他的话, 直接翻译自挪威语: “我相信简单的事情将在数学中存活.” 您同意吗?

S: 哦, 是的, 当然. 很明显! 你知道, 就像螺丝刀一样. 如果它很简单, 而且很有用, 它将永远持续下去. 我会更进一步, 数学的目标是简化一切. 我认为复杂的事情可以简化.

D & S: 实际上, Selberg 提到 Hermann Weyl (外尔) 是个典型的例子, 后者是可以攻击一个问题, 简化并解决问题的人.

S: 我认为这是一个很好的方法, 因为有这些基本点, 就像我和研究生描述的时刻一样, 组织一切. 你知道, 它们不容易被发现. 什么是中心点? 你不知道先验的. 然后你开

始通过了解它，它与结构有关：
什么是该情形的结构，有点“像 Grothendieck”。

D & S: 现在的时间是 ...

S: 我不累！我知道这种现象；如果时间晚了，和他交谈的数学家累了，那么人们只是问他一个关于他在做什么的问题，对吧？他又开始说话，突然间他又充满了能量！

D & S: 我们保证这将是最后一个问题。在我们的 Zoom 预备会议上，我们提到了 Abel 1828 年以下的一段话，我们希望您发表评论。

“人们应该给一个问题一种可能解决它的形式，人们总是可以对任何问题做些什么。在以这种方式提出问题时，它的实际措辞包含了解决该问题的萌芽，并显示了应该采取的路线。我以这种方式处理了分析和代数中的几个主题，尽管我经常向自己提出超出我能力的问题，但我仍然取得了大量的一般结果，这些结果广泛地阐明了这些量的性质，而这些量的知识是数学的对象。”

您对此有何评论？

S: 问题的提出非常重要。更重要的是，给定的问题可能不是问题的正确表述。每个问题都存在，如果它的定义很明确，但可能是有一个稍微不同的问题版本，它更自然，并且会被成功解决，你知道。

我愿意改变这个问题，虽然听起来 Abel 好像试图把问题当作给定的，并把它放在最好的角度。我也愿意稍微改变一个问题，变成一个可以解决的问题，对吧？但我当然同意那样的。

我注意到的另一件事，因为我长期以来一直在这样做，当一个主题完成时，你可以回头看，你知道，在马逃脱后关闭谷仓门非常容易。你知道你以前应该这样做。当你看到最后的结果时，你会说，“哎呀，如果我们从 这里 开始，然后自然而然地 这样做，那么你就会很快到达那里。” 只用一个简单的图片来描述发生的事情。

因此，如果你处于没有这种情况的情形，请寻找它。这就是 Abel 所说的。

D & S: 我们代表挪威数学会和欧洲数学会以及我们两个，我们非常感谢您这次最有趣的访谈。

S: 我向你们保证，这是我的荣幸！

D & S: 谢谢您！

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。



图 4 ©John Griffin/ 石溪大学 /Abel 奖

(陆柱家 译 童欣 校)